$$I_0 = \frac{4x_0 - 2x_1}{R_0} = \frac{2}{R_0}\left(2\phi_0 - \phi_0\frac{q_{N-1}+q_1}{q_N}\right) = \frac{2\phi_0}{R_0}\left(2 - \frac{q_{N-1}+1}{q_N}\right) = \\ = \frac{2\phi_0}{R_0}\frac{2q_N - q_{N-1} - 1}{q_N} = \frac{2\phi_0}{R_0}\frac{2q_N - (2q_N - p_N) - 1}{q_N} = \frac{2\phi_0}{R_0}\frac{p_N - 1}{q_N}. \quad (26)$$

마지막 단계에서는 식 (5)의 관계를 이용하였다 $q_{N-1} = 2q_N - p_N$.

2.7 **[0.2점]** 문제의 조건에서 회로의 입력 전압은 다음과 같다

$$U_0 = 2\varphi_0, \quad (27)$$

따라서 저항은 다음과 같은 간단한 형태로 나타난다

$$R_N = \frac{U_0}{I_0} = R_0\frac{q_N}{p_N - 1}. \quad (28)$$

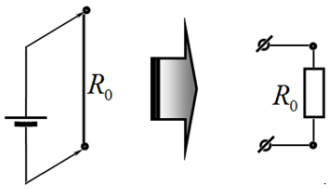
2.8 **[1.0점]** 표 1의 수치를 이용하면 쉽게 계산할 수 있다.

표 2. 각기둥의 저항

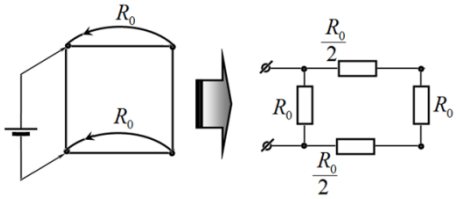
N	p_N	q_N	R_N
1	2	1	R_0
2	7	4	$R_0\frac{4}{7-1} = \frac{2}{3}R_0$
3	26	15	$R_0\frac{15}{26-1} = \frac{3}{4}R_0$
4	97	56	$R_0\frac{56}{97-1} = \frac{7}{12}R_0$
5	362	209	$R_0\frac{209}{362-1} = \frac{11}{19}R_0$

정육면체 각기둥에 해당하는 $N = 4$일 때의 저항은 앞의 2.1에서 구한 값과 같다.

2.9 **[0.5점]** 다음 경우 $N = 1$의 회로는 쉽게 알 수 있다



하지만 $N = 2$일 때는 다음과 같이 각기둥을 추가로 연결해야 한다



두 경우 모두 저항은 표 2의 값과 일치한다.

2.10 **[1.0점]** 식 (28)의 극한은 여러 방법으로 구할 수 있다. 예를 들어 다음과 같이 나타내자

$$p_N = \frac{1}{2}\left(\lambda^N - \lambda^{-N}\right), \quad q_N = \frac{1}{2\sqrt{3}}\left(\lambda^N + \lambda^{-N}\right), \quad (29)$$

여기서 $\lambda = 2 + \sqrt{3} > 1$.

그러면